QUẢN LÝ ƯỚC LƯỢNG PHẦN MỀM

Tên đề tài:Website quản lý cửa hàng bán bánh

Các thành viên:Phan Trung Tín, Trần Bình Trọng, Tống Thành Vinh

1. Ước lượng điểm trường hợp sử dụng

a. Tính tổng giá trị điểm tác nhân (UAW)

Actor	**Mô tả**	**Trọng số**	Số lượng Actor	Tổng
Đơn giản	Tác nhân tương tác với hệ thống khác qua API	1	2	2
Trung Bình	Tác nhân tương tác với hệ thống khác thông qua một giao thức Hoặc là tác nhân tương tác với con người qua giao diện dòng lệnh	2	0	
Phức tạp	Tác nhân tương tác với con người thông qua giao diện đồ họa	3	2	6
			UAW	8

b. Tính tổng giá trị điểm trường hợp sữ dụng (UUCW)

Loại Use Case	**Mô tả**	**Trọng số**	**Số lượng**	**Tổng**
Đơn giản	Số lượng giao dịch ≤ 3	5	14	70
Trung bình	Số lượng giao dịch từ 4 đến 7	10	3	30
Phức tạp	Số lượng giao dịch > 7	15	0	0
			UUCW	100

Tổng điểm trường hợp sử dụng chưa điều chỉnh

$$UUCP = UAW + UUCW = 8 + 100 = 108$$

2. Tính yếu tố phức tạp kỹ thuật (TCF)

Yếu tố kỹ thuật	**Trọng số (W_i)**	**Giá trị xếp hạng (AV_i)**	**Tổng**

Hệ thống phân tán	2	2	4
Tính chất đáp ứng tức thời, hoặc yêu cầu đảm bảo	1	2	2
Hiệu quả sử dụng	1	3	3
Xử lý bên trong là phức tạp	1	2	2
Khả năng tái sử dụng mã nguồn	1	2	2
Dễ cài đặt	0.5	2	1
Dễ sử dụng	0.5	2	1
Tính khả chuyển	2	2	4
Khả năng dễ thay đổi	1	2	2
Xử lý tương tranh	1	1	1
Có tính bảo mật cao	1	3	3
		Tổng TF	25

$$TCF = C_1 + C_2 * \sum_{i=1}^{13} W_i * AV_i = 0.6 + 0.01*25 = 0.85$$

3. Tính yếu tố phức tạp môi trường

Yếu tố môi trường	**Trọng số (W_i)**	**Giá trị xếp hạng (AV_i)**	**Tổng**
Quen thuộc với UML, RUP	1.5	3	4.5
Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự	0.5	2	1
Có kinh nghiệm về hướng đối tượng	1	3	3
Có khả năng lảnh đạo nhóm	0.5	2	1
Có động lực	1	4	4
Độ ổn định của các yêu cầu	2	4	8
Có nhân viên làm việc bán thời gian	-1	3	-3
Dùng ngôn ngữ lập trình có độ khó cao	-1	2	-2
		Tổng	16.5

$$EF = C_1 + C_2 * \sum_{i=1}^{8} W_i * AV_i = 1.4 - (0.03 \text{ x } 16.5) = 0.905$$

4. Tính giá trị điểm trường hợp sử dụng điều chỉnh (UCP)

$$UCP = UUCW * TCF * EF = 108 \text{ x } 0.85 \text{ x } 0.905 = 83.079$$

5. Ước lượng nỗ lực

Định mức năng suất tiêu chuẩn: Mỗi điểm Use Case điều chỉnh (UCP) cần 20 giờ-người (person-hour - p-h).

- Tổng số giờ làm việc: 83 x 20 = 1,660 (person-month).
- Quy đổi ra (160h/tháng): 1,660/160 = 10.375 = 10.4 (person-month).